

Propuestas de mejora

Proyecto asignado: Sistema de visualización de datos sísmicos de México

Cada integrante presenta tres propuestas distintas. En cada una se indica el problema, la funcionalidad, el cambio requerido en el modelo de datos, su fundamento y una estimación de dificultad.

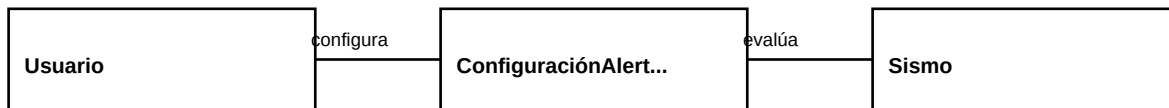
Ramos Padrón Jesús Emmanuel

1. Sistema de alertas por magnitud

Necesidad o problema. El sistema se usa principalmente para consulta histórica. No cuenta con una función que avise cuando se registre un sismo que rebase un valor de magnitud definido por el usuario.

Funcionalidad. Como analista o responsable de monitoreo, el usuario podrá definir un umbral de magnitud y un medio de contacto. Cuando se registre un sismo que cumpla la condición, el sistema generará una notificación con la magnitud, fecha y localización del evento.

Cambios en el modelo de datos. Se agregan las entidades Usuario, ConfiguraciónAlerta y Notificación. ConfiguraciónAlerta guarda el umbral de magnitud y pertenece a un Usuario. Notificación se genera a partir de un Sismo cuando cumple una configuración activa.



Elementos que se agregan o modifican respecto al EER del ejercicio 5.

Fundamento. Necesidad identificada al poner en funcionamiento el sistema: actualmente la información puede consultarse, pero no existe un mecanismo de aviso asociado a nuevos eventos.

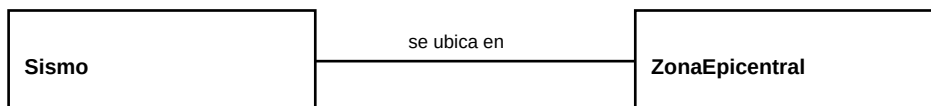
Dificultad estimada. Alta. Requiere evaluar nuevos registros, almacenar configuraciones de usuarios y ejecutar el mecanismo de notificación.

2. Análisis geoespacial de epicentros

Necesidad o problema. Aunque los sismos almacenan latitud y longitud, las coordenadas se manejan como valores aislados y no como información espacial que permita detectar concentraciones de epicentros.

Funcionalidad. Como investigador, el usuario podrá visualizar y agrupar epicentros cercanos para reconocer zonas con alta concentración de actividad sísmica y compararlas por región.

Cambios en el modelo de datos. Se incorpora la entidad ZonaEpicentral con atributos como identificador, centro geográfico y radio o área de referencia. Sismo se relaciona con ZonaEpicentral según su localización. Las coordenadas del sismo pasan a utilizarse como información geoespacial.



Elementos que se agregan o modifican respecto al EER del ejercicio 5.

Fundamento. Necesidad identificada por el equipo al revisar el modelo actual: el sistema almacena coordenadas, pero no representa agrupaciones espaciales de eventos.

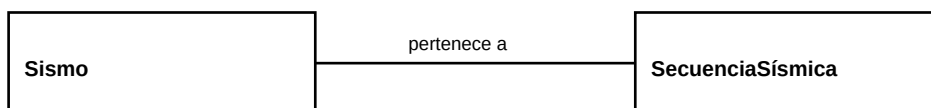
Dificultad estimada. Alta. Implica procesamiento espacial de coordenadas y la incorporación de consultas geográficas.

3. Detección y clasificación de réplicas

Necesidad o problema. Los sismos aparecen como eventos independientes. Esto dificulta estudiar una secuencia formada por un evento principal y los eventos posteriores relacionados.

Funcionalidad. Como investigador, el usuario podrá consultar un sismo principal y obtener los posibles eventos asociados a la misma secuencia, para analizar su comportamiento temporal y espacial.

Cambios en el modelo de datos. Se agrega la entidad SecuenciaSísmica. Una secuencia tiene un sismo principal y puede agrupar varios sismos asociados como réplicas. Se registran datos como fecha de inicio, fecha de cierre y criterio utilizado para la agrupación.



Elementos que se agregan o modifican respecto al EER del ejercicio 5.

Fundamento. Necesidad identificada por el equipo para ampliar el análisis histórico y dejar de tratar todos los eventos como observaciones completamente independientes.

Dificultad estimada. Alta. Se necesitan reglas para asociar eventos usando tiempo, distancia y magnitud.

Esparza Ramón Fernando Adán

4. Registro de daños observados después de un sismo

Necesidad o problema. El sistema calcula medidas de impacto, pero no conserva una descripción estructurada de los daños reales reportados después de un evento. Esto impide comparar la estimación con lo que realmente ocurrió.

Funcionalidad. Como analista, el usuario podrá consultar un sismo y ver los daños observados por entidad federativa: personas afectadas, viviendas dañadas, infraestructura afectada y costo reportado, cuando esa información esté disponible.

Cambios en el modelo de datos. Se agrega la entidad AfectaciónObservada, dependiente de Sismo y Estado. Incluye fecha de reporte, personas afectadas, viviendas dañadas, infraestructura afectada y costo reportado. Se relaciona con ImpactoEstimado para permitir la comparación entre estimación y resultado observado.



Elementos que se agregan o modifican respecto al EER del ejercicio 5.

Fundamento. Necesidad identificada por el equipo: el modelo actual contiene variables de impacto estimado, pero no una entidad que registre resultados observados con los que puedan validarse.

Dificultad estimada. Media. El cambio del modelo es directo, pero la dificultad aumenta porque se necesita una fuente confiable para obtener los daños posteriores al evento.

5. Trazabilidad y calidad de las fuentes de datos

Necesidad o problema. El proyecto combina información de distintas fuentes y algunas medidas pueden haber sido transformadas o imputadas. Sin un registro de procedencia es difícil saber de dónde salió cada conjunto de datos y cuándo fue actualizado.

Funcionalidad. Como analista, el usuario podrá consultar la fuente de cada conjunto de datos, la fecha de carga y un indicador básico de calidad antes de utilizarlo en un análisis.

Cambios en el modelo de datos. Se agregan las entidades FuenteDato y CargaDatos. FuenteDato identifica el organismo o conjunto de origen. CargaDatos guarda fecha de carga, periodo cubierto, cantidad de registros, porcentaje de datos faltantes y si existió imputación. Las cargas se relacionan con Sismo, Perfil demográfico y Perfil económico según corresponda.



Elementos que se agregan o modifican respecto al EER del ejercicio 5.

Fundamento. Necesidad identificada al revisar que el sistema integra datos sísmicos, demográficos y económicos provenientes de fuentes distintas y que existen datos procesados para el análisis.

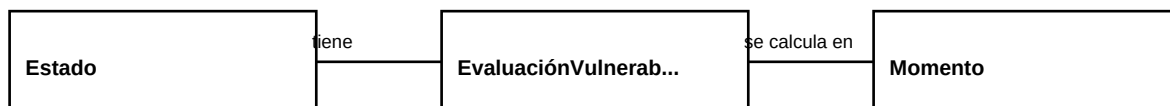
Dificultad estimada. Media. Requiere agregar metadatos al proceso de carga, pero no modifica el objetivo principal del sistema.

6. Historial de vulnerabilidad por entidad federativa

Necesidad o problema. El sistema permite relacionar sismos con información demográfica y económica, pero no conserva un resultado resumido que permita comparar cómo cambia la vulnerabilidad de una entidad a lo largo del tiempo.

Funcionalidad. Como analista, el usuario podrá seleccionar un estado y comparar periodos para observar cambios en exposición poblacional, exposición económica y nivel de riesgo histórico.

Cambios en el modelo de datos. Se agrega la entidad EvaluaciónVulnerabilidad, relacionada con Estado y Momento. Guarda periodo de análisis, número de sismos considerados, población expuesta, exposición económica y un nivel o índice de vulnerabilidad calculado a partir de los datos disponibles.



Elementos que se agregan o modifican respecto al EER del ejercicio 5.

Fundamento. Necesidad identificada por el equipo: el modelo contiene los elementos necesarios para hacer comparaciones, pero no representa de forma explícita un resultado histórico de vulnerabilidad por periodo.

Dificultad estimada. Media. La información base ya existe; el trabajo principal consiste en definir la forma de cálculo y almacenar los resultados por periodo.

Fuentes consultadas

Villa Vargas, J. M., Hurtado Avilés, G., & Climent Hernández, J. A. (2026). Cuando México tiembla: la historia contada por los datos. AZCATL Revista de Divulgación de la Ciencia, la Ingeniería y la Innovación, 4(6), 28-33. <https://doi.org/10.24275/AZC2026E1004>

Hurtado Avilés, G. (2026). Seismic-Data-Visualization-System [Repositorio de GitHub]. <https://github.com/gabrielhuav/Seismic-Data-Visualization-System>